DEVELOPMENT DOCUMENT

위험회피회계 자동화 프로토타입 개발문서

Spring Boot와 React 기반으로 위험회피회계 평가, 지정, 검증, 자동 분개 흐름을 구현한 개발 산출물입니다.

STACK

Java 25 · Spring Boot 4 · React 19 · TypeScript

ARCHITECTURE

adapter · application · domain
BigDecimal · Append-only · Test

00 TECHNOLOGY RATIONALE

기술 선택 이유

기술 선택 기준은 세 가지였습니다. 회계 금액을 안전하게 계산할 것, 헤지관계와 분개 이력을 트랜잭션으로 묶을 것, 심사자가 링크로 바로 확인할 수 있을 것. 아래 표는 선택한 기술과 제외한 대안입니다.

영역	선택	비교한 대안과 판단
Frontend	React + Vite + TypeScript	Next.js는 SSR과 라우팅 기능이 강하지만, 이 프로젝트는 내부 업무형 SPA라 서버 렌더링 이점이 작았습니다. 순수 HTML/JS는 빠르지만 폼 상태와 타입 관리가 약합니다. React/Vite는 단계형 화면을 빠르게 나누고 빌드도 가볍습니다.
Backend	Spring Boot + Java	Node/NestJS와 FastAPI도 빠른 개발에는 좋지만, 금융권 평가 과제에서는 트랜잭션, Bean Validation, JPA, BigDecimal 기반 계산을 명확하게 보여주는 Java/Spring 조합이 더 설명하기 쉽습니다.
Persistence	JPA	MyBatis/raw SQL은 복잡한 리포트 쿼리에 유리합니다. 이번 범위는 엔티티 관계, 저장, 조회, 트랜잭션 경계가 핵심이어서 JPA가 더 적합했습니다. 단, 운영 리포팅이 커지면 조회 전용 SQL을 분리하는 것이 낫습니다.
Database	PostgreSQL	MySQL도 가능하지만 PostgreSQL은 제약조건, 트랜잭션, 날짜/숫자 타입, 분석성 SQL에서 강점이 있습니다. MongoDB는 문서 저장에는 편하지만 회계 분개처럼 관계와 정합성이 중요한 데이터에는 덜 맞습니다. H2는 테스트용으로는 좋지만 공개 데모의 지속 데이터 저장소로는 부족합니다.
Deployment	Vercel + Render Starter	AWS EC2/RDS는 운영화에 강하지만 VPC, 보안그룹, 인스턴스 관리까지 필요합니다. 제출용 프로토타입에서는 설정 복잡도보다 접속 가능한 링크와 재배포 속도가 중요했습니다. Render는 Starter 인스턴스로 올려 무료 플랜의 슬립 지연을 제거했습니다.
AI Workflow	RAG + Claude + Codex	일반 챗봇 답변만 쓰지 않고, K-IFRS 문서와 정리 문서를 근거로 요구사항 정의, 구현, 검증을 반복했습니다. AI는 제품 기능이 아니라 개발 과정의 회계 검토와 코드 검증을 빠르게 돌리기 위한 도구로 사용했습니다.

DB 선택 판단

헤지관계, 평가, 유효성 테스트, 분개는 모두 서로 참조됩니다. 그래서 NoSQL보다 관계형 DB가 맞고, 공개 데모에서도 실제 저장과 조회가 이어져야 하므로 H2 대신 PostgreSQL을 사용했습니다.

배포 링크

Frontend: https://hedge-accounting-prototype.vercel.app
Backend Health: https://hedge-backend-l1vx.onrender.com/api/health
GitHub: https://github.com/BigJins/hedge-accounting-prototype

핵심 선택 기준은 “기능을 많이 보이기”보다 “회계 근거가 있는 기능을 끝까지 동작시키기”였습니다.

01 ARCHITECTURE

시스템 구조

Frontend

React/Vite 기반 UI가 계약 등록, 평가 실행, 헤지 지정, 유효성 테스트, 자동 분개 조회를 단계별로 제공합니다.

React · Zod · TanStack Query

Backend

Spring Boot API가 공정가치 평가, 헤지 지정, 유효성 테스트, 자동 분개 생성을 담당합니다.

Spring Boot · JPA · PostgreSQL

```
frontend
  -> adapter/web (Controller, DTO)
  -> application (UseCase, Service, Transaction)
  -> domain (Pricing, Policy, Journal Generator)
  -> repository/JPA
  -> PostgreSQL
```

React UI · Controller · UseCase · Domain Engine · Repository · PostgreSQL

계층	책임	대표 구성요소
adapter	HTTP 요청/응답, DTO 변환	HedgeDesignationController
application	유스케이스 오케스트레이션과 트랜잭션 경계	EffectivenessTestService
domain	금융 계산, 회계 분개, 도메인 규칙	DollarOffsetCalculator, JournalGenerator
repository	JPA 기반 영속성	HedgeRelationshipRepository

02 DOMAIN ENGINE

핵심 도메인 엔진

FX Forward

IRP 기반 이론 선물환율, 할인계수, 공정가치 변동을 계산합니다.

IRS FVH

IRS 평가손익과 고정금리채권 장부조정을 K-IFRS 6.5.8 흐름으로 처리합니다.

Dollar-offset

경제적 관계와 참고 범위를 분리해 PASS/WARNING/FAIL을 판정합니다.

엔진	구현 내용	근거
FX Forward 평가	이론 선물환율, 현가계수, 공정가치 계산	K-IFRS 1113 Level 2
CFH Lower of Test	유효분 OCI, 비효과분 P/L 분리	K-IFRS 1109 6.5.11
IRS FVH 분개	수단 평가손익과 피헤지항목 장부조정	K-IFRS 1109 6.5.8
IRS FVH 상각	장부금액 조정 잔액의 후속 상각	K-IFRS 1109 6.5.9

80~125%는 IFRS 9에서 합격선이 아닌 참고 범위로 처리했습니다. FAIL 판정은 경제적 관계 훼손 등 실질 조건에 연결했습니다.

03 API AND UI

API와 화면 흐름

1
평가
/valuations
/api/irs/valuate

2
지정
/hedge-relationships

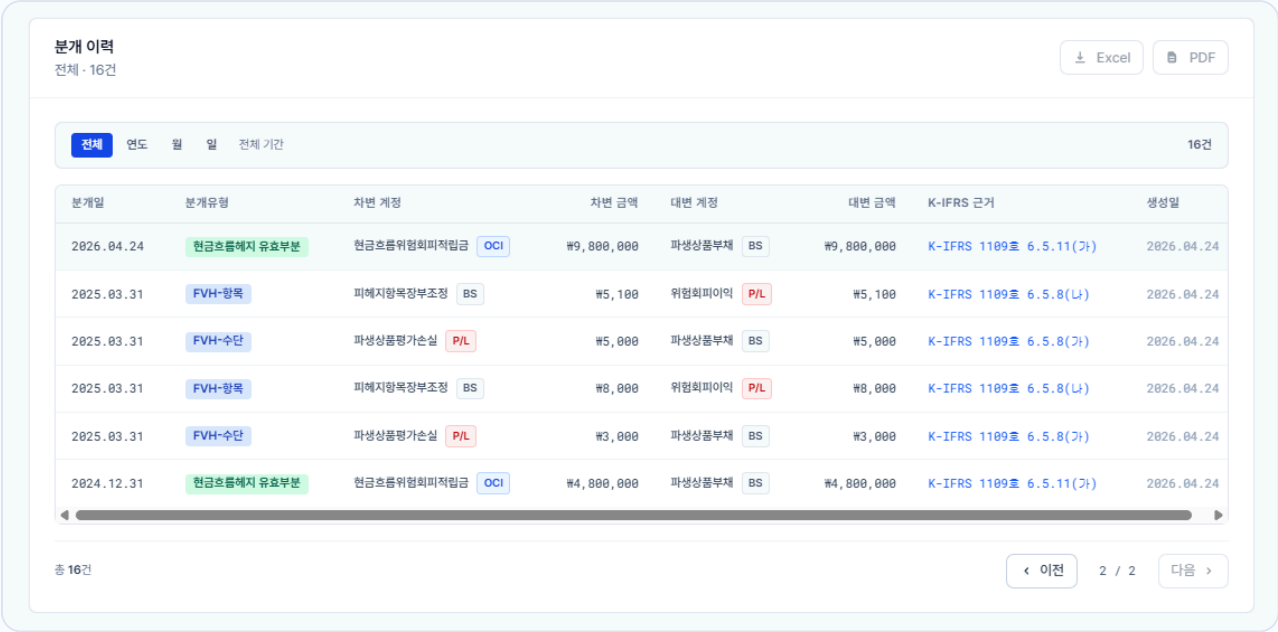
3
검증
/effectiveness-tests

4
분개
/journal-entries

업무	대표 API	화면
FX Forward 평가	POST /api/v1/valuations/fx-forward	공정가치 평가
IRS 평가	POST /api/irs/valuate	공정가치 평가 - IRS 탭
헤지 지정	POST /api/v1/hedge-relationships	헤지 지정
유효성 테스트	POST /api/v1/effectiveness-tests	유효성 테스트
자동 분개	GET /api/v1/journal-entries	자동 분개
IRS 상각	POST /api/v1/journal-entries/irs-fvh-amortization	자동 분개 - IRS 상각 카드

04 SCREEN EVIDENCE

실제 구현 화면



분개 이력

전체 · 16건

Excel PDF

전체 연도 월 일 전체 기간 16건

분개일	분개유형	차변 계정	차변 금액	대변 계정	대변 금액	K-IFRS 근거	생성일
2026.04.24	현금흐름헤지 유효부분	현금흐름위험회피적립금 OCI	₩9,800,000	파생상품부채 BS	₩9,800,000	K-IFRS 1109호 6.5.11(가)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-항목	피헤지항목장부조정 BS	₩5,100	위험회피이익 P/L	₩5,100	K-IFRS 1109호 6.5.8(나)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-수단	파생상품평가손실 P/L	₩5,000	파생상품부채 BS	₩5,000	K-IFRS 1109호 6.5.8(가)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-항목	피헤지항목장부조정 BS	₩8,000	위험회피이익 P/L	₩8,000	K-IFRS 1109호 6.5.8(나)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-수단	파생상품평가손실 P/L	₩3,000	파생상품부채 BS	₩3,000	K-IFRS 1109호 6.5.8(가)	2026.04.24
2024.12.31	현금흐름헤지 유효부분	현금흐름위험회피적립금 OCI	₩4,800,000	파생상품부채 BS	₩4,800,000	K-IFRS 1109호 6.5.11(가)	2026.04.24

총 16건 이전 2 / 2 다음

자동 분개 이력: 분개 유형, 차변/대변 계정, OCI/P&L/BS 태그, K-IFRS 근거를 한 행에서 확인할 수 있습니다.

계정 성격 태그

OCI, P/L, BS 계정을 색상 태그로 구분합니다.

기준서 근거

분개 행에 K-IFRS 조항을 함께 표시합니다.

Export

Excel/PDF 출력 버튼을 제공합니다.

05 CODE MAP

핵심 코드 구조

구성요소	역할	검증 포인트
EffectivenessTestService	Dollar-offset, CFH Lower of Test, PASS/WARNING/FAIL 판정	0/0 차단, IRS 분기
HedgeDesignationService	헤지 관계 지정, 적격성 검증, 중단 처리	중복 지정, 조합 검증
JournalEntryService	FVH/CFH/IRS FVH 분개 생성 및 조회	분개 균형, 타입 라우팅
IrsFvhAmortizationJournalGenerator	K-IFRS 6.5.9 장부조정상각 분개 생성	부호별 차대변 방향
HedgeDesignationForm	FX Forward/IRS 지정 UI와 입력 검증	위험 유형 자동화
JournalEntryHistory	자동 분개 이력 표시	OCI/P&L 태그, K-IFRS 근거